

MANUAL COMPLETO DE JUSTIFICACIONES Y CONEXIÓN

Proyecto de Control de Acceso Multifactor (MFA) – ESP32

Documento complementario para primera conexión Bluetooth, selección de GPIO, criterios de cableado y justificación de los módulos.

1. OBJETIVO Y ARQUITECTURA

El sistema implementa un control de acceso multifactor con ESP32. El primer factor es biométrico mediante el JM-101B y el segundo es un TOTP de 6 dígitos. El teclado permite introducir el TOTP y administrar el sistema; la OLED informa estados; el RTC DS3231 aporta la referencia temporal; Bluetooth Classic permite vinculación y envío del TOTP; el sensor magnético supervisa la puerta y el MG90S acciona la cerradura.

La lógica final utiliza 10 s para detectar falta de apertura, 5 s de cuenta regresiva, 25 s de puerta abierta antes de alarma y 3 s de cierre estable antes de bloquear.

2. MANUAL DE PRIMERA CONEXIÓN BLUETOOTH

Nombre: ESP32_Control_MFA **Código de vinculación:** 456789 **Tipo:** Bluetooth Classic.

Pasos:

1. Encienda el ESP32 y espere su inicialización.
2. En el teléfono abra Ajustes → Bluetooth.
3. Active Bluetooth y busque dispositivos.
4. Seleccione **ESP32_Control_MFA**.
5. Si solicita código, introduzca **456789**.
6. Confirme la vinculación.
7. Compruebe que aparezca como dispositivo vinculado.
8. Mantenga la conexión cuando vaya a realizar una autenticación en la que el TOTP se envíe al teléfono.

Funcionamiento: el firmware inicia Bluetooth con el nombre ESP32_Control_MFA y configura el intercambio de clave para solicitar el PIN 456789. Tras una huella válida, si el teléfono está conectado, el TOTP puede enviarse después de un retardo de 2 s.

Solución de problemas: compruebe Bluetooth activo y ESP32 encendido; si existe una vinculación anterior defectuosa, elimínala del teléfono y repita la búsqueda. El PIN Bluetooth 456789 es independiente del PIN maestro administrativo.

3. CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE PINES

La distribución no fue arbitraria. Se siguió el criterio: **función requerida** → **protocolo del módulo** → **GPIO apropiado** → **alimentación** → **evitar conflictos** → **estabilidad eléctrica**. Los módulos I2C comparten el bus, el lector utiliza UART2 y los elementos simples usan GPIO digitales.

Módulo	GPIO / conexión	Justificación
OLED SSD1306	SDA 21 / SCL 22	Interfaz I2C.
RTC DS3231	SDA 21 / SCL 22	También I2C; comparte el bus con OLED.
JM-101B	TX→16 / RX→17	UART2 dedicado para comunicación serial.
MG90S	Señal→4	Salida digital de control; alimentación externa 5 V.
Sensor magnético	GPIO5 + GND	Entrada digital con INPUT_PULLUP.
Buzzer	GPIO2	Salida digital para confirmación y alarma.
Keypad 4x4	F: 13,12,14,27 / C: 26,25,33,32	Ocho GPIO para matriz 4x4.
Bluetooth	Interno	Periférico integrado; no ocupa GPIO externo.

Nota I2C: OLED y RTC pueden compartir GPIO21/22 porque ambos usan I2C. Esto es una característica del bus y no un conflicto de pines.

Nota eléctrica: el MG90S debe tener fuente externa de 5 V y GND común con el ESP32. Si al moverlo hay parpadeos de OLED o reinicios, revisar la fuente y considerar un capacitor de 100–470 µF.

4. ¿POR QUÉ SE ESCOGIÓ CADA MÓDULO?

ESP32 NodeMCU DEVKIT V1: Controlador central; integra Bluetooth Classic, GPIO, I2C y UART para coordinar todos los elementos.

JM-101B: Aporta el primer factor biométrico y permite identificar huellas registradas por ID.

RTC DS3231: Aporta referencia temporal necesaria para generar TOTP y fecha/hora para auditoría.

OLED SSD1306: Interfaz visual compacta que informa autenticación, estados, errores, administración y alarmas mediante I2C.

Keypad 4x4: Interfaz física para introducir los 6 dígitos del TOTP y realizar funciones administrativas.

Bluetooth Classic: Canal inalámbrico directo con el teléfono para vinculación y envío del TOTP.

Sensor magnético: Supervisa el estado físico de la puerta; no es un factor de autenticación, sino control posterior al acceso.

MG90S: Actuador de la cerradura; en el firmware 0° corresponde a bloqueo y 90° a apertura.

Buzzer: Retroalimentación sonora para confirmaciones, errores, cuenta regresiva y alarma.

SPIFFS: Almacenamiento persistente interno para PIN maestro y registro de auditoría.

5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Seguridad por capas: huella + TOTP para autorización, seguida de supervisión física de la puerta.

Separación de funciones: el sensor magnético no autentica; confirma apertura/cierre y permite gestionar la alarma.

Protocolos adecuados: I2C para OLED/RTC, UART para huella y GPIO para sensor, buzzer, servo y teclado.

Control no bloqueante: los temporizadores de puerta usan millis(), permitiendo supervisar continuamente el sensor.

Alimentación: el servo se alimenta externamente para reducir caídas de tensión que puedan afectar al ESP32 y OLED.

6. RESPUESTAS PARA LA DEFENSA ORAL

¿Por qué ESP32? Porque integra conectividad Bluetooth, UART, I2C y suficientes GPIO en un solo controlador.

¿Por qué 21 y 22? Porque se usan para el bus I2C y permiten conectar OLED y RTC compartiendo el mismo bus.

¿Por qué 16 y 17? Porque se configuraron como RX2/TX2 del UART2 para el lector de huella.

¿Por qué RTC? Porque el TOTP depende del tiempo y también se necesitan marcas de tiempo para los registros.

¿Por qué sensor magnético? Para conocer el estado físico real de la puerta y activar la alarma si permanece abierta demasiado tiempo.

¿Por qué Bluetooth? Para comunicar el ESP32 con el teléfono y transportar el TOTP.

¿Bluetooth es el segundo factor? No. En este proyecto los factores principales son huella y TOTP; Bluetooth es el canal de comunicación.

¿Por qué fuente externa para el servo? Porque el motor puede producir caídas de tensión; se mantiene GND común para que las señales tengan la misma referencia.

7. MAPA RESUMIDO DE CABLEADO

Sensor → GPIO5/GND. Servo → GPIO4, fuente externa 5 V y GND común. OLED → SDA21/SCL22. RTC → SDA21/SCL22. Huella → TX16/RX17 a 57600 baud. Buzzer → GPIO2. Keypad → filas 13,12,14,27 y columnas 26,25,33,32. Bluetooth → interno, nombre ESP32_Control_MFA.

8. CONCLUSIÓN

El diseño integra autenticación, comunicación, interfaz, supervisión y actuación en una arquitectura coherente. La selección de módulos responde a las funciones necesarias y la asignación de GPIO responde al protocolo de cada dispositivo, evitando conflictos y considerando la estabilidad eléctrica.